

El Manifiesto del Software Verde

La GSF propone que la responsabilidad ecológica no recaer solo en el hardware, sino en las manos de quien pica el código. Se resume en estos principios clave aplicados a nuestro día a día:

- **1. Eficiencia de Carbono y Energética:** El objetivo es emitir la menor cantidad de carbono y consumir la menor cantidad de electricidad posible.
Ejemplo práctico: Si programas un bucle infinito en el *frontend* o haces peticiones redundantes a la base de datos, estás obligando a la CPU del servidor y al teléfono móvil del usuario a trabajar al 100%. Si la batería del móvil se drena rápidamente al usar tu aplicación web, tu código no es eficiente.
- **2. Conciencia de Carbono (Carbon Awareness):** No toda la electricidad contamina igual. Este principio nos dice que debemos ejecutar las tareas informáticas pesadas cuando y donde la electricidad sea más limpia (energía solar o eólica).
Ejemplo práctico: Programar un *script* para que las copias de seguridad de nuestro servidor o las actualizaciones masivas de la base de datos se ejecuten de madrugada, cuando la demanda eléctrica general es baja y el porcentaje de energía renovable en la red suele ser mayor.
- **3. Eficiencia de Hardware (Carbono Incorporado):**
Fabricar dispositivos contamina muchísimo. El software verde debe estar optimizado para funcionar sin problemas en dispositivos más antiguos, alargando su vida útil y evitando que se conviertan en chatarra electrónica (RAEE).
Ejemplo práctico: Igual que podemos darle una segunda vida a una consola antigua instalando *homebrew* (como usar una Nintendo DSi con Twilight++ para seguir ejecutando software sin necesidad de comprar la última consola del mercado), nuestras aplicaciones web deben ser lo suficientemente ligeras para cargar rápido en un teléfono móvil de hace cinco años. Si tu web exige el último procesador para ir fluida, estás forzando al usuario a desechar su móvil actual.
- **4. Medición (Measurement):**
Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Un desarrollador sostenible debe usar herramientas de monitorización para saber exactamente cuántos recursos (memoria, red, CPU) está consumiendo su aplicación.